

UNIVERSIDAD DE CALDAS	MARZO/2026
INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION	PRIMER PARCIAL
BASES DE DATOS NO RELACIONALES	TEMA: DISEÑO NOSQL (DOCUMENTAL)

Pregunta 1 Valor 1.0

Una app universitaria de rutinas de gimnasio guarda por cada estudiante una rutina semanal con días y ejercicios. El usuario casi siempre consulta la rutina completa (semana → días → ejercicios) y actualiza frecuentemente peso/repeticiones dentro de la misma rutina. No se necesita un catálogo global de ejercicios.

¿Cuáles decisiones de diseño de base de datos NoSql son más adecuadas?

- A. Guardar una colección rutinas donde cada documento sea una rutina y contenga embebidos los días y ejercicios.
- B. Crear colecciones separadas días y ejercicios para evitar duplicación y unirlos luego.
- C. Diseñar pensando primero en consultas (por ejemplo “ver rutina completa”) antes que en entidades.
- D. Guardar cada ejercicio como un documento independiente en ejercicios y referenciarlo desde rutinas para que sea más “normalizado”.
- E. Embeber ejercicios porque se consultan siempre junto con el día y la rutina.

Respuesta:

Justificación:

Pregunta 2 Valor 0.5

En un **marketplace** de segunda mano, el mismo producto puede aparecer en múltiples pedidos y su **stock** y **estado** cambian con frecuencia. ¿Qué enfoques de diseño son los menos apropiados como base?

- A. Embebido: copiar el producto completo dentro de cada pedido para leer rápido el historial.
- B. Referenciado: mantener products como fuente única de verdad y en orders guardar product_id + cantidad + precio_unitario histórico.
- C. Híbrido: copiar siempre el producto completo en cada pedido y además guardarlo en products por si acaso.
- D. Embebido: guardar todos los pedidos dentro del documento del vendedor.

Respuesta:

Justificación:

Pregunta 3 Valor 0.5

En el “Club de lectura”, se guardan lectores (perfil completo) y reseñas (publicaciones). Se decidió que cada reseña tenga autor embebido como resumen: { lector_id, nombre }, pero el perfil completo del lector está en lectores.

¿Qué afirmaciones son correctas?

- A. El diseño es híbrido porque combina un resumen embebido del autor y un identificador que permite conectar con el perfil completo.
- B. Si cambia el nombre del lector en lectores, automáticamente se actualiza en todas las reseñas embebidas sin hacer nada.
- C. Embeber un resumen del autor facilita mostrar la reseña con su autor sin hacer una consulta adicional.
- D. Si solo se guardara lector_id (referenciado puro), mostrar reseña + nombre del autor sería más directo sin consultas extra.
- E. Mantener lectores separado evita duplicar datos como programa/semestre en cada reseña.

Respuesta:

Justificación:

Pregunta 4 Valor 1.0

¿Cuál de las siguientes frases resume mejor la regla de decisión entre embebido y referenciado en diseño NoSQL documental?

- A. "Siempre embebe todo para evitar joins."
- B. "Siempre referencia todo para evitar duplicación."
- C. "Embebe lo que se consulta junto y cambia poco; referencia lo reutilizable que cambia con frecuencia o se consulta por separado."
- D. "Embebe lo que se consulta junto y referencia lo que cambia poco o es pequeño, para evitar duplicación."

Respuesta:

Justificación:

Universo del discurso Valor 2.0

La universidad organiza una sistema de predicciones para torneos (liga local, Champions, etc.). Los estudiantes se registran, el sistema publica partidos, y cada estudiante puede hacer una predicción por partido antes de que empiece. Cuando el partido termina, se registran resultados y se asignan puntos.

Se necesita almacenar:

A) Usuarios

- user_id
- nombre
- programa
- semestre
- alias (nickname)

B) Partidos

- match_id
- liga/torneo (ej. Libertadores)
- fecha/hora
- equipo_local, equipo_visitante
- estado: programado / en_juego / finalizado
- marcador final (cuando termina): goles_local, goles_visitante

C) Predicciones

- prediction_id
- match_id
- user_id
- predicción: goles_local, goles_visitante
- fecha de creación
- estado: activa / cerrada

D) Puntuación (simple)

- puntos obtenidos por predicción (0, 1, 3 por ejemplo)
- regla de puntos (documentada, no necesariamente en BD)

Entregables

Apartado 1 Identificación de colecciones

Entregar:

- Lista de colecciones

Apartado 2 Consultas mínimas requeridas de la arquitectura de datos

Entregar:

- Q1–Q7

Apartado 3 Decisión de diseño (embebido / referenciado / híbrido)

Entregar:

- decisión del grupo (una frase)
- justificación (5–8 líneas)

Apartado 4 Modelamiento jerárquico (árbol) por colección

Entregar:

- árbol claro de cada documento principal

Apartado 5 JSON

Entregar:

- 1 documento JSON por colección (mínimo)
- coherente con su decisión de diseño

Apartado 6 Implementación en MongoDB

Entregar evidencia (capturas o comandos):

- Crear DB quiniela
- Insertar mínimo:
 - 4 usuarios
 - 6 partidos
 - 6 predicciones (2 por usuario)
- Demostrar consultas 4 de 7 sin agregaciones.